



Práctica: **Unidad 2**

1. Halle ecuaciones paramétricas de la recta r que es paralela al vector $\vec{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ y que pasa por el punto $P_0(1, 0)$. Además:
 - a) Grafique la recta, el vector y el punto de paso.
 - b) ¿Qué punto se obtiene cuando el parámetro es 0? ¿Y cuando es igual a 1?
 - c) Determine analíticamente si el punto $Q(-2, 2)$ pertenece o no a la recta r .
2. Halle ecuaciones paramétricas de la recta r que es paralela al vector $\vec{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix}$ y que pasa por el punto $P_0(-2, 1)$. Además:
 - a) Grafique la recta, el vector y el punto de paso.
 - b) ¿Qué punto se obtiene cuando el parámetro es -1? ¿Y cuando es igual a 2?
 - c) Determine analíticamente si el punto $Q(-1, 2)$ pertenece o no a la recta r .
3. Halle ecuaciones paramétricas de la recta r que es paralela al vector $\vec{u} = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ y que contiene al punto $P_0(3, -1)$. Además:
 - a) Grafique la recta, el vector y el punto de paso.
 - b) ¿Qué punto se obtiene cuando el parámetro es 2? ¿Y cuando es igual a 1?
 - c) Determine analíticamente si el punto $Q(8, -3)$ pertenece o no a la recta r .
4. Determine las componentes de un vector paralelo y las coordenadas de un punto perteneciente a la recta de ecuación $\begin{cases} x = -3 - 2t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$ con $t \in \mathbb{R}$. Grafique la recta, el vector y el punto de paso.
5. Determine las componentes de un vector paralelo y las coordenadas de un punto perteneciente a la recta de ecuación $\begin{cases} x = t \\ y = 1 \end{cases}$ con $t \in \mathbb{R}$. Grafique la recta, el vector y el punto de paso.

6. Considere la recta dada por

$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 2 - 2t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

a) ¿Qué punto se obtiene cuando el parámetro es 1? ¿Y cuando es igual a 2?

b) Describa en palabras qué objeto geométrico es representado por las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 2 - 2t \end{cases} \quad \text{con } t \in [1, 2]$$

c) Represente gráficamente la recta y lo obtenido en los items a) y b).

7. Considere la recta dada por

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + t \end{cases} \quad \text{con } t \in \mathbb{R}$$

a) ¿Qué punto se obtiene cuando el parámetro es -1? ¿Y cuando es igual a 1? Grafique.

b) ¿Cómo se puede describir con ecuaciones paramétricas el segmento que une los puntos $P_1(-2, 0)$ y $P_2(0, 2)$?

8. Halle la ecuación general de la recta que es perpendicular al versor fundamental $\vec{i}$ y que pasa por el punto $P_0(3, 2)$. Grafique.

9. Halle la ecuación general de la recta que es perpendicular al versor fundamental $\vec{j}$ y que pasa por el punto $P_0(-1, 6)$. Grafique.

10. Halle la ecuación general de la recta que es perpendicular al vector $\vec{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y que pasa por el punto $P_0(1, 1)$. Grafique.

11. Halle la ecuación general de la recta que es perpendicular al vector $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ y que pasa por el punto $P_0(-2, 1)$. Grafique.

12. Dada la recta de ecuación $2x - y + 3 = 0$, indique si los puntos $P_1(-3, -3)$ y $P_2(2, 3)$ pertenecen o no a ella. Determine las coordenadas de los puntos de intersección de la recta con los ejes coordenados. Represente gráficamente.

13. Dada la recta de ecuación $x + 3y + 1 = 0$, indique si los puntos $Q_1(1, -1)$ y $Q_2(2, -1)$ pertenecen o no a ella. Determine las coordenadas de los puntos de intersección de la recta con los ejes coordenados. Represente gráficamente.

14. Obtenga ecuaciones paramétricas de la recta dada por la ecuación $r) -x + 3y + 1 = 0$
15. Halle la ecuación de la recta que forma un ángulo de $\frac{\pi}{6}$ con el semi eje positivo de las x y que pasa por el punto $P_0(1, -2)$. Indique la intersección con los ejes coordenados. Represente gráficamente.
16. Halle la ecuación de la recta que forma un ángulo de $\frac{3}{4}\pi$ con el semi eje positivo de las x y que pasa por el punto $P_0(1, 1)$. Indique la intersección con los ejes coordenados. Represente gráficamente.
17. Halle la ecuación de la recta que forma un ángulo de $\frac{\pi}{2}$ con el semi eje positivo de las x y que pasa por el punto $P_0(3, 1)$. Indique la intersección con los ejes coordenados. Represente gráficamente.
18. Halle la ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos $P_1(-1, -2)$ y $P_2(3, 2)$. ¿En qué punto interseca al eje y ? ¿Y al eje x ? Indique el ángulo que forma la recta con el semi eje positivo de las x . Represente gráficamente.
19. Halle la ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos $P_1(-2, 3)$ y $P_2(1, \frac{1}{2})$. ¿En qué punto interseca al eje y ? ¿Y al eje x ? Indique el ángulo que forma la recta con el semi eje positivo de las x . Represente gráficamente.
20. Halle la ecuación explícita de la recta que pasa por los puntos $P_1(-3, 1)$ y $P_2(1, 1)$. ¿En qué punto interseca al eje y ? ¿Y al eje x ? Indique el ángulo que forma la recta con el semi eje positivo de las x . Represente gráficamente.
21. Dada la recta $r) \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$,
- a) represente gráficamente,
 - b) halle su ecuación general,
 - c) encuentre la recta perpendicular a la dada que contenga al origen de coordenadas. Grafique.
22. Dada la recta $r) \begin{cases} x = -3 - 2t \\ y = 1 + \frac{t}{3} \end{cases}, t \in \mathbb{R}$,
- a) represente gráficamente,
 - b) halle su ecuación general,
 - c) encuentre la recta perpendicular a la dada que contenga al punto $P(-1, 0)$. Grafique.
23. Obtenga ecuaciones paramétricas de la recta perpendicular a la de ecuación $r) 2x - 5y + 3 = 0$ que pasa por el punto $Q(2, 2)$. Represente gráficamente.

24. Dados los siguientes pares de rectas, determine si son o no paralelas. En caso de que no sean paralelas, encuentre el punto de intersección y el ángulo que forman. Represente gráficamente.

i. $r) -x + 2y - 5 = 0$ y $s) 2x - 4y + 3 = 0$

ii. $r) 3x + y - 1 = 0$ y $s) x - 3y + 2 = 0$

iii. $r) x - \frac{y}{2} + 1 = 0$ y $s) 4x + y - 2 = 0$

iv. $r) \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 2 + \frac{3}{2}t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ y $s) \begin{cases} x = 1 + 4\lambda \\ y = -2 - 2\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$

v. $r) \begin{cases} x = -4 + 2t \\ y = 3 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ y $s) \begin{cases} x = \frac{\lambda}{2} \\ y = 1 - \lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$

25. Calcule la distancia entre:

a. la recta $r) 3x + y - 4 = 0$ y el punto $P(2, 1)$.

b. la recta $s) -4x + 2y + 1 = 0$ y el punto $Q(0, -1)$.

c. la recta $t) x - \frac{y}{2} - 3 = 0$ y el punto $R(4, 2)$.

26. Considere los ítems del ejercicio 24 en los cuales las rectas dadas son paralelas. Calcule las distancias entre estas.

27. Sean r y s las rectas dadas por las siguientes ecuaciones: $r) ax + y - 1 = 0$ y $s) 2x - 3y + 2 = 0$

a) Hallen a de forma tal que r sea paralela a s .

b) Luego, encuentren la distancia entre r y s .

Recta y plano en el espacio

28. Halle ecuaciones paramétricas de la recta r que es paralela al vector $\vec{u} = 2\vec{j} + \vec{i} + 3\vec{k}$ y que pasa por el origen de coordenadas. Además:
- a) Grafique la recta, el vector y el punto de paso en Geogebra 3D.
 - b) ¿Qué punto se obtiene cuando el parámetro es -1? ¿Y cuando es igual a $\frac{1}{2}$?
 - c) Determine analíticamente si el punto $Q(-1, -2, 3)$ pertenece o no a la recta r .
29. Halle ecuaciones paramétricas de la recta r que es paralela al vector $\vec{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ y que pasa por el punto $P_0(1, 2, -1)$. Además:
- a) Grafique la recta, el vector y el punto de paso en Geogebra 3D.
 - b) ¿Qué punto se obtiene cuando el parámetro es 0? ¿Y cuando es igual a 2?
 - c) Determine analíticamente si el punto $Q(1, 1, 1)$ pertenece o no a la recta r .
30. Halle ecuaciones paramétricas de la recta r que pasa por los puntos $P_1(3, -1, 1)$ y $P_2(2, 0, 2)$. Además:
- a) Grafique la recta y los puntos de paso en Geogebra 3D.
 - b) Determine dos vectores paralelos a la recta r .
 - c) Determine analíticamente si el origen de coordenadas pertenece o no a la recta r .
31. Halle ecuaciones paramétricas de la recta r que pasa por los puntos $P_1\left(1, 0, \frac{1}{2}\right)$ y $P_2\left(-2, 1, \frac{3}{2}\right)$. Además:
- a) Grafique la recta y los puntos de paso en Geogebra 3D.
 - b) Determine dos vectores paralelos a la recta r .
 - c) Determine analíticamente si el punto $Q\left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ pertenece o no a la recta r .
32. Halle la ecuación del plano que es perpendicular al vector $\vec{n} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, y que contiene al punto $P_0(1, 0, -1)$. Además:
- a) Halle la intersección del plano con los tres ejes coordenados.
 - b) Represente gráficamente.

- c) Determine analíticamente si el punto $Q(2, 1, 0)$ pertenece o no al plano.
33. Halle la ecuación del plano que es perpendicular al vector $\vec{n} = 3\vec{k} + 2\vec{j} - \vec{i}$, y que contiene al origen de coordenadas. Además:
- a) Halle la intersección del plano con los tres ejes coordenados.
- b) Represente gráficamente en Geogebra 3D.
- c) Determine analíticamente si el punto $Q(-1, 1, -1)$ pertenece o no al plano.
34. Halle la ecuación del plano que contiene a los puntos $P_1(1, 0, 2)$, $P_2(2, 1, 1)$ y $P_3(1, 3, 0)$. Además:
- a) Halle la intersección del plano con los tres ejes coordenados.
- b) Represente gráficamente.
- c) Determine analíticamente si el punto $Q(2, 1, 1)$ pertenece o no al plano.
35. Halle la ecuación del plano que contiene a los puntos $P_1(2, -1, -3)$, $P_2(1, 1, 1)$ y $P_3(-1, 3, \frac{1}{2})$. Además:
- a) Halle la intersección del plano con los tres ejes coordenados.
- b) Represente gráficamente en Geogebra 3D.
- c) Determine analíticamente si el punto $Q(-1, 2, 1)$ pertenece o no al plano.
36. Halle ecuaciones paramétricas de la recta que es perpendicular al plano $\pi) -3x + 2y + 5z = 2$ y que pasa por el punto $P_0(1, -1, 1)$
37. Halle ecuaciones paramétricas de la recta que es perpendicular al plano $\pi) x + 7y - 6z = 0$ y que pasa por el punto $Q_0(5, 0, 1)$
38. Halle ecuaciones paramétricas de la recta dada por

$$r) \begin{cases} x + y - 2z + 1 = 0 \\ 2x - 3y + z - 4 = 0 \end{cases}$$

39. Halle ecuaciones paramétricas de la recta dada por

$$s) \begin{cases} 3x - y - 4z - 1 = 0 \\ -x + 2y + 5z + 3 = 0 \end{cases}$$

40. Halle una ecuación para el plano que contiene a la recta $s) \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 3 - t \end{cases}$ con $t \in \mathbb{R}$ y al punto $Q(1, 2, 3)$.

41. Analice si la recta $r) \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3t \\ z = 2 + t \end{cases}$ con $t \in \mathbb{R}$ es paralela o no al plano $\pi) 2x + y - z - 1 = 0$. En caso afirmativo, responda también si r está contenida o no en π .

42. Calcule la distancia entre la recta $r) \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -t \end{cases}$ con $t \in \mathbb{R}$ y el punto $P(2, 2, 2)$.

43. Considere el plano de ecuación $\pi) x - 2y + 6z = 2$.

a) Calcule la distancia entre el plano π y el punto $Q(-1, 1, 1)$.

b) Halle la distancia que hay del punto $P(2, 3, 1)$ al plano π .

44. Sea el plano $\pi) x + y - z = 5$ y la recta $r) \begin{cases} x = 1 + at \\ y = 2 + (a + 1)t \\ z = 5 + (a + 2)t \end{cases}$ con $t \in \mathbb{R}$

a) Halle si es posible un valor de a para que π sea paralelo a r .

b) Si $a = 1$ ¿está r contenida en el plano π ?

c) Si $a = 1$, calcule la distancia de π a r .